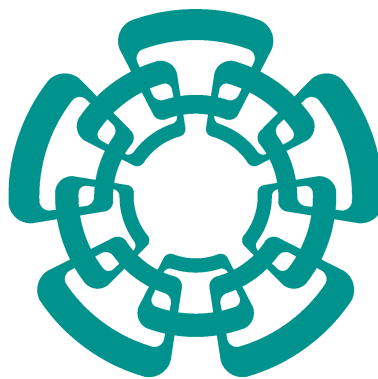


Algoritmo de descubrimiento para S-componentes y T-componentes

Edwing Alexis Casillas Valencia

8 de julio de 2026



Cinvestav

Profesor: Dr. Luis Ernesto López Mellado
Redes de Petri

Algortimo

Algoritmo 1 Descubrimiento de S-componentes y T-componentes

Entrada: Matriz Pre , Matriz $Post$, Conjunto de lugares S_{total} , Conjunto de transiciones T_{total} .

Salida: Arreglos $s_componentes$ y $t_componentes$.

```
1:  $s\_componentes \leftarrow \emptyset$ 
2:  $t\_componentes \leftarrow \emptyset$ 

3: for cada lugar  $s \in S_{total}$  do
4:    $S_{actual} \leftarrow \{s\}$                                  $\triangleright$  Inicia la exploración desde un lugar
5:   BUSCAR_S_COMPONENTE( $S_{actual}$ )
6: end for

7: for cada transición  $t \in T_{total}$  do
8:    $T_{actual} \leftarrow \{t\}$                                  $\triangleright$  Inicia la exploración desde una transición
9:   BUSCAR_T_COMPONENTE( $T_{actual}$ )
10: end for

11: return  $s\_componentes, t\_componentes$ 
```

Algoritmo 2 Búsqueda recursiva de S-componentes

```
1: Función BUSCAR_S_COMPONENTE( $S_{actual}$ )
2:    $transiciones\_conectadas \leftarrow \emptyset$ 
3:   for cada lugar  $s \in S_{actual}$  do
4:     for cada transición  $t \in T_{total}$  do
5:       if  $Pre[s, t] > 0$  o  $Post[s, t] > 0$  then
6:          $transiciones\_conectadas \leftarrow transiciones\_conectadas \cup \{t\}$ 
7:       end if
8:     end for
9:   end for
                                      $\triangleright$  Validar regla de máquina de estados (Poda del árbol)
10:  for cada  $t \in transiciones\_conectadas$  do
11:     $entradas\_en\_S \leftarrow \text{OBTENERLUGARESENTRADAS}(t, Pre) \cap S_{actual}$ 
12:     $salidas\_en\_S \leftarrow \text{OBTENERLUGARESALIDAS}(t, Post) \cap S_{actual}$ 
13:    if  $|entradas\_en\_S| > 1$  o  $|salidas\_en\_S| > 1$  then
14:      return  $\triangleright$  Camino inválido, retrocede (backtrack)
15:    end if
16:  end for

17:   $completo \leftarrow \text{True}$ 
18:  for cada  $t \in transiciones\_conectadas$  do
19:     $entradas\_en\_S \leftarrow \text{OBTENERLUGARESENTRADAS}(t, Pre) \cap S_{actual}$ 
20:     $salidas\_en\_S \leftarrow \text{OBTENERLUGARESALIDAS}(t, Post) \cap S_{actual}$ 

21:    if  $|entradas\_en\_S| == 0$  then
22:       $completo \leftarrow \text{False}$ 
23:      for cada  $lugar\_candidato \in \text{OBTENERLUGARESENTRADAS}(t, Pre)$  do
24:         $nuevo\_P \leftarrow S_{actual} \cup \{lugar\_candidato\}$ 
25:         $\text{BUSCAR\_S\_COMPONENTE}(nuevo\_P)$ 
26:      end for
27:      break  $\triangleright$  Detenemos el ciclo, la recursión toma el control
28:    end if

29:    if  $|salidas\_en\_S| == 0$  then
30:       $completo \leftarrow \text{False}$ 
31:      for cada  $lugar\_candidato \in \text{OBTENERLUGARESALIDAS}(t, Post)$  do
32:         $nuevo\_P \leftarrow S_{actual} \cup \{lugar\_candidato\}$ 
33:         $\text{BUSCAR\_S\_COMPONENTE}(nuevo\_P)$ 
34:      end for
35:      break
36:    end if
37:  end for

38:  if  $completo == \text{True}$  y  $S_{actual} \notin s\_componentes$  then
39:     $s\_componentes \leftarrow s\_componentes \cup \{S_{actual}\}$ 
40:  end if
41: end Función
```

Algoritmo 3 Búsqueda recursiva de T-componentes

```
1: Función BUSCAR_T_COMPONENTE( $T_{actual}$ )
2:    $lugares\_conectados \leftarrow \emptyset$ 
3:   for cada transición  $t \in T_{actual}$  do
4:     for cada lugar  $s \in S_{total}$  do
5:       if  $Pre[s, t] > 0$  o  $Post[s, t] > 0$  then
6:          $lugares\_conectados \leftarrow lugares\_conectados \cup \{s\}$ 
7:       end if
8:     end for
9:   end for
                                     ▷ Validar regla de Grafo Marcado (Poda del árbol)
10:  for cada  $s \in lugares\_conectados$  do
11:     $entradas\_en\_T \leftarrow \text{OBTENERTRANSICIONESENTRADAS}(s, Post) \cap T_{actual}$ 
12:     $salidas\_en\_T \leftarrow \text{OBTENERTRANSICIONESALIDAS}(s, Pre) \cap T_{actual}$ 
13:    if  $|entradas\_en\_T| > 1$  o  $|salidas\_en\_T| > 1$  then
14:      return                                     ▷ Camino inválido, retrocede
15:    end if
16:  end for

17:   $completo \leftarrow \text{True}$ 
18:  for cada  $s \in lugares\_conectados$  do
19:     $entradas\_en\_T \leftarrow \text{OBTENERTRANSICIONESENTRADAS}(s, Post) \cap T_{actual}$ 
20:     $salidas\_en\_T \leftarrow \text{OBTENERTRANSICIONESALIDAS}(s, Pre) \cap T_{actual}$ 

21:    if  $|entradas\_en\_T| == 0$  then
22:       $completo \leftarrow \text{False}$ 
23:      for cada  $t\_candidata \in \text{OBTENERTRANSICIONESENTRADAS}(s, Post)$  do
24:         $nuevo\_T \leftarrow T_{actual} \cup \{t\_candidata\}$ 
25:         $\text{BUSCAR\_T\_COMPONENTE}(nuevo\_T)$ 
26:      end for
27:      break
28:    end if

29:    if  $|salidas\_en\_T| == 0$  then
30:       $completo \leftarrow \text{False}$ 
31:      for cada  $t\_candidata \in \text{OBTENERTRANSICIONESALIDAS}(s, Pre)$  do
32:         $nuevo\_T \leftarrow T_{actual} \cup \{t\_candidata\}$ 
33:         $\text{BUSCAR\_T\_COMPONENTE}(nuevo\_T)$ 
34:      end for
35:      break
36:    end if
37:  end for

38:  if  $completo == \text{True}$  y  $T_{actual} \notin t\_componentes$  then
39:     $t\_componentes \leftarrow t\_componentes \cup \{T_{actual}\}$ 
40:  end if
41: end Función
```

Algoritmo 4 Funciones Auxiliares de Matrices

```
1: function OBTENERLUGARESENTRADAS( $t, Pre$ )
2:    $lugares\_entrada \leftarrow \emptyset$ 
3:   for cada  $s \in S_{total}$  do
4:     if  $Pre[s, t] > 0$  then
5:        $lugares\_entrada \leftarrow lugares\_entrada \cup \{s\}$ 
6:     end if
7:   end for
8:   return  $lugares\_entrada$ 
9: end function

10: function OBTENERTRANSICIONESENTRADAS( $s, Post$ )
11:    $transiciones\_entrada \leftarrow \emptyset$ 
12:   for cada  $t \in T_{total}$  do
13:     if  $Post[s, t] > 0$  then
14:        $transiciones\_entrada \leftarrow transiciones\_entrada \cup \{t\}$ 
15:     end if
16:   end for
17:   return  $transiciones\_entrada$ 
18: end function

19: function OBTENERLUGARESALIDAS( $t, Post$ )
20:    $lugares\_salida \leftarrow \emptyset$ 
21:   for cada  $s \in S_{total}$  do
22:     if  $Post[s, t] > 0$  then
23:        $lugares\_salida \leftarrow lugares\_salida \cup \{s\}$ 
24:     end if
25:   end for
26:   return  $lugares\_salida$ 
27: end function

28: function OBTENERTRANSICIONESALIDAS( $s, Pre$ )
29:    $transiciones\_salida \leftarrow \emptyset$ 
30:   for cada  $t \in T_{total}$  do
31:     if  $Pre[s, t] > 0$  then
32:        $transiciones\_salida \leftarrow transiciones\_salida \cup \{t\}$ 
33:     end if
34:   end for
35:   return  $transiciones\_salida$ 
36: end function
```
